

Nota de Aplicación: Guante Controlador de Mouse por Gestos - GestureMouse Glove

Problema: Las interfaces tradicionales como el mouse y el teclado requieren contacto físico directo, lo cual puede dificultar la interacción con el computador para personas con movilidad reducida o en entornos donde no es posible utilizar dispositivos convencionales.

Objetivo: Crear un guante electrónico que sea económico, portátil, inalámbrico y energéticamente eficiente que detecte los movimientos de la mano mediante sensores y permita controlar el cursor de un computador a través de gestos específicos.

Contextualización

El proyecto se inspira en los guantes de interacción como los [Manus Quantum Gloves](#), que permiten controlar entornos digitales mediante el movimiento natural de la mano. A partir de esta idea, se plantea una versión más sencilla y accesible, enfocada en controlar el computador como si fuera un mouse, utilizando sensores de movimiento y comunicación inalámbrica.



Quantum Metagloves (2022) - Sensores de seguimiento de la punta de los dedos Mocap

por Manus VR

\$ 4.440,45

Desde \$ 153,93/mo o 0% APR con [shop2w](#) [Ver planes de muestra](#)

Licencia de software: Sin licencia

[Sin licencia](#)

[Núcleo](#)

[Núcleo + Xsens](#)

[Núcleo + Óptico](#)

[Núcleo + XR](#)

[Core + SDK \(comercial\)](#)

[Core + SDK \(académico\)](#)

Cantidad

-

1

+

[Añadir al carrito](#)

MANUS
OFFICIAL RESELLER

[Política de devoluciones](#) | [Envío y entrega](#)

Barcos dentro **15-30 días**

Haga clic para expandir

Fig 1. Referencia

También se encontró un video del [Prototipo de guante controlador por gestos](#) donde se muestra un sistema similar basado en sensores de movimiento para controlar un computador. Este prototipo sirvió como referencia práctica para entender cómo implementar la detección de gestos y validar la viabilidad del proyecto en condiciones reales.

Tecnología usada: Para un sistema portátil e inalámbrico.

- IMU (Unidad de Medición Inercial) para detectar la inclinación y el movimiento de la mano y los dedos
- Microcontrolador ESP32-C6 para procesamiento y comunicación inalámbrica
- Comunicación BLE HID (Bluetooth Low Energy Human Interface Device) integrada
- Batería recargable de 3.7 V
- Módulo de carga por USB
- Estrategias de ahorro energético mediante suspensión y reactivación por movimiento
- Regulación de voltaje a 3.3V para alimentar el microcontrolador y los sensores.

Funcionamiento del sistema:

El guante detecta los movimientos de la mano y los gestos realizados por el usuario.

Estos movimientos son interpretados por el microcontrolador y enviados de manera inalámbrica al computador, permitiendo controlar el cursor en la pantalla.

Por ejemplo:

- Movimiento de la mano → Desplazamiento del cursor
- Doblar el dedo índice → Clic izquierdo
- Doblar el dedo medio → Clic derecho
- Cerrar el puño → Arrastrar objeto

Entradas:

El sistema utiliza sensores inerciales tipo IMU ubicados en la mano y en los dedos principales para detectar los movimientos realizados por el usuario.

- IMU ubicada en la mano: permite detectar la orientación, inclinación y movimiento general de la mano. Esta información se utiliza principalmente para controlar el desplazamiento del cursor en la pantalla.
- IMUs ubicadas en el dedo índice y medio: permiten detectar el movimiento o inclinación de los dedos asociados a los comandos clic izquierdo y derecho.

Estructura Computacional:

Microcontrolador (ESP32C6) encargado de:

- Adquirir las señales de los sensores
- Procesar y filtrar la información obtenida
- Interpretar los gestos realizados por el usuario
- Gestión de energía
- Comunicación BLE HID (Bluetooth Low Energy Human Interface Device)

Salidas

Señales inalámbricas enviadas al computador mediante Bluetooth que permiten:

- Movimiento del cursor
- Clic izquierdo

- Clic derecho
- Arrastre de objetos

HMI – Interfaz Hombre Máquina

Interacción directa entre el usuario y el computador mediante movimientos de la mano.

Permite controlar el sistema sin necesidad de utilizar dispositivos físicos convencionales.

Comunicación M2M – Machine to machine

Conexión inalámbrica entre el guante y el computador mediante módulo Bluetooth, permitiendo la transmisión de datos en tiempo real.

Seguridad:

Opera con niveles de voltaje seguros ($\leq 5V$)

Bajo riesgo para el usuario

Costo estimado prototipo: $\approx 121.500 \text{ COP} - 195.000 \text{ COP}$

Componente	Cantidad	Precio unitario aprox.	Subtotal aprox.
ESP32-C6 DevKit	1	\$34.000 – \$50.000	\$34.000 – \$50.000
IMU MPU6050 / GY-521	3	\$12.900 – \$17.000	\$38.700 – \$51.000
Módulo cargador TP4056	1	\$4.500 – \$5.000	\$4.500 – \$5.000
Batería LiPo 3.7 V 1000 mAh	1	\$19.000 – \$28.000	\$19.000 – \$28.000
Regulador 3.3 V / módulo DC-DC	1	\$5.000 – \$10.000	\$5.000 – \$10.000
Interruptor ON/OFF	1	\$1.000 – \$3.000	\$1.000 – \$3.000
LED + resistencias	1 lote	\$1.000 – \$3.000	\$1.000 – \$3.000
Cables flexibles / jumpers	1 lote	\$5.000 – \$10.000	\$5.000 – \$10.000
Conectores / pines / protoboard PCB	1 lote	\$5.000 – \$15.000	\$5.000 – \$15.000
Guante base	1	\$8.000 – \$20.000	\$8.000 – \$20.000

Tabla 1. Estimación de costos

Posibles aplicaciones adicionales del proyecto:

- **Apoyo a personas con movilidad reducida:** Permite interactuar con el computador sin necesidad de usar teclado o mouse convencional, facilitando tareas como escribir, navegar o abrir programas.
- **Control de presentaciones:** El usuario puede cambiar diapositivas o activar contenido multimedia mediante movimientos de la mano, sin necesidad de tocar el equipo.

- **Control de dispositivos electrónicos:** A través de gestos programados se podrían encender o apagar luces u otros dispositivos, siendo aplicable en sistemas de automatización del hogar.
- **Control de sistemas robóticos:** Los movimientos detectados por el guante pueden enviarse a un robot o brazo mecánico para replicar acciones de la mano en tiempo real.
- **Interacción en Realidad Virtual:** Permite manipular y controlar entornos virtuales mediante gestos de la mano, sin necesidad de controles físicos, mejorando la experiencia inmersiva.

Estas aplicaciones demuestran que el sistema es versátil y puede utilizarse en diferentes áreas como la asistencia tecnológica, la automatización y la interacción humano-máquina.

Requerimientos

1. Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01. El sistema debe medir la orientación y movimiento de la mano mediante una IMU principal.

RF-02. El sistema debe detectar el movimiento de al menos dos dedos mediante IMU ubicadas en los dedos.

RF-03. El sistema debe adquirir señales digitales provenientes de las IMU mediante interfaces de comunicación (I2C o SPI).

RF-04. El sistema debe procesar las señales para identificar gestos definidos por el usuario.

RF-05. El sistema debe interpretar los movimientos de la mano como desplazamiento del cursor.

RF-06. El sistema debe interpretar los movimientos de los dedos como comandos de clic izquierdo, clic derecho y arrastre.

RF-07. El sistema debe enviar comandos al computador mediante Bluetooth Low Energy (BLE) en modo HID.

RF-08. El sistema debe realizar una calibración inicial de las IMU al encenderse.

RF-09. El sistema debe operar de manera autónoma mediante batería.

RF-10. El sistema debe permitir la recarga de la batería mediante conexión USB.

RF-11. El sistema debe entrar en modo de bajo consumo cuando no detecte movimiento.

RF-12. El sistema debe reactivarse automáticamente al detectar movimiento del usuario.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Alimentación

RNF-01. El sistema debe funcionar con una batería recargable de 3.7V.

RNF-02. El sistema debe implementar estrategias de ahorro energético (sleep, reducción de muestreo, transmisión por eventos).

RNF-03. El sistema debe alcanzar una autonomía mínima de 8 horas en uso continuo o mayor en uso intermitente.

Portabilidad

RNF-04. El sistema debe ser completamente portátil e inalámbrico.

RNF-05. El peso total del sistema no debe superar los 300 gramos.

Seguridad

RNF-06. El sistema no debe generar incomodidad ni limitar el movimiento natural de la mano.

RNF-07. El sistema debe operar a niveles seguros de voltaje ($\leq 5V$).

Costo

RNF-08. El costo total del prototipo no debe exceder los 200.000 COP.

RNF-09. El sistema debe ser ensamblable con herramientas básicas.

Usabilidad

RNF-10. El sistema debe ser fácil de colocar, retirar y calibrar.

RNF-11. El sistema debe responder de forma fluida y sin retrasos perceptibles.

RNF-12. El sistema debe permitir una interacción intuitiva sin requerir entrenamiento complejo.

3. Requerimientos de Hardware (RH)

RH-01. El sistema debe utilizar un microcontrolador con comunicación inalámbrica integrada, preferiblemente ESP32-C6.

RH-02. El sistema debe incorporar tres IMU: una en la mano y dos en los dedos.

RH-03. El sistema debe utilizar módulos de sensores con encapsulados accesibles y pines para facilitar la soldadura.

RH-04. El sistema debe incluir un módulo de carga para batería Li-ion (TP4056 o equivalente).

RH-05. El sistema debe incluir regulación de voltaje a 3.3 V.

RH-06. El sistema debe incluir un interruptor de encendido/apagado.

RH-07. El sistema debe permitir la conexión de múltiples sensores mediante bus I2C.

RH-08. El sistema debe minimizar el número de componentes para reducir costo y complejidad.

4. Requerimientos de Software (RS)

RS-01. El sistema debe adquirir datos de las IMU mediante comunicación digital (I2C).

RS-02. El sistema debe implementar filtrado de señales para reducir ruido.

RS-03. El sistema debe realizar calibración inicial de orientación y offsets.

RS-04. El sistema debe implementar un algoritmo de reconocimiento de gestos basado en umbrales y estados.

RS-05. El sistema debe convertir los gestos en comandos compatibles con BLE HID.

RS-06. El sistema debe enviar comandos únicamente cuando se detecten eventos válidos.

RS-07. El sistema debe gestionar estados de operación (activo, inactivo, bajo consumo).

RS-08. El sistema debe reducir la frecuencia de muestreo en condiciones de inactividad.

RS-09. El sistema debe permitir ajustes de sensibilidad y calibración.

Diagrama de bloques:

El diagrama de bloques presenta la estructura general del sistema, mostrando cómo la energía, las señales y la información fluyen desde los sensores hasta el computador. A través de sus diferentes etapas, se identifica el proceso mediante el cual los movimientos de la mano son captados por las IMU, procesados por el microcontrolador y finalmente convertidos en comandos que permiten controlar el cursor de forma inalámbrica.

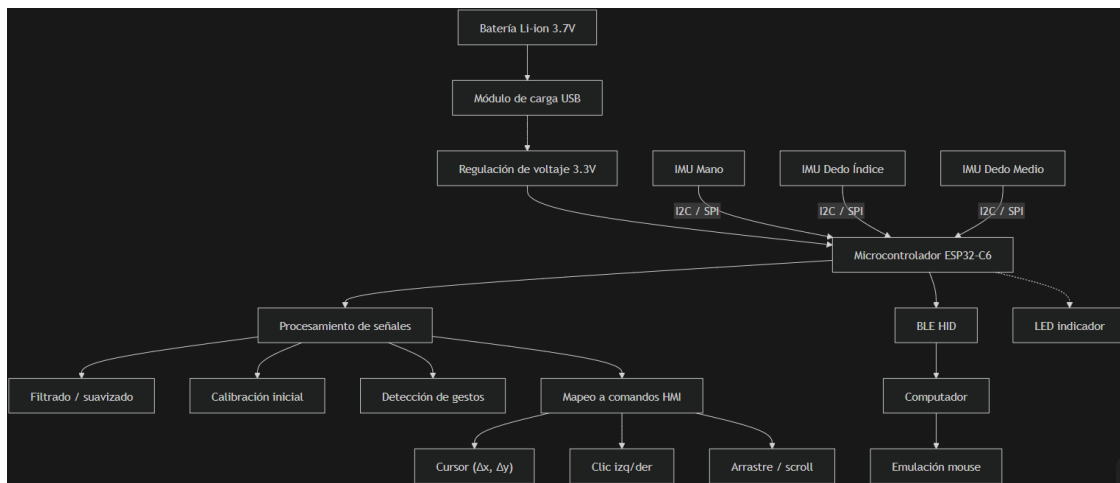


Figura 2. Diagrama de bloques

1. Alimentación: La energía proviene de una batería recargable, que pasa por un módulo de carga y un regulador para entregar un voltaje estable al sistema. Esto permite que el dispositivo sea portátil e inalámbrico.

2. Sensado: Las IMU ubicadas en la mano y los dedos detectan:

- Movimiento de la mano → para mover el cursor
- Movimiento de los dedos → para hacer clic o arrastrar.

Aquí es donde el sistema entiende lo que hace el usuario.

3. Procesamiento: El ESP32-C6 recibe la información de los sensores, filtra las señales, calibra los valores e identifica los gestos. Es el cerebro del sistema.

4. Interpretación de comandos: Los gestos se convierten en acciones: mover el mouse, clic izquierdo / derecho o arrastrar. Traduce movimientos físicos a comandos digitales.

5. Comunicación: El ESP32 envía estos comandos al computador mediante Bluetooth (BLE HID). El computador lo reconoce como un mouse inalámbrico.

Árbol de Potencia / Power Tree+

A continuación, se realiza el análisis del árbol de potencia del sistema con el fin de determinar el consumo energético total del dispositivo, dimensionar adecuadamente la batería y garantizar el cumplimiento de los requerimientos de autonomía y seguridad eléctrica.

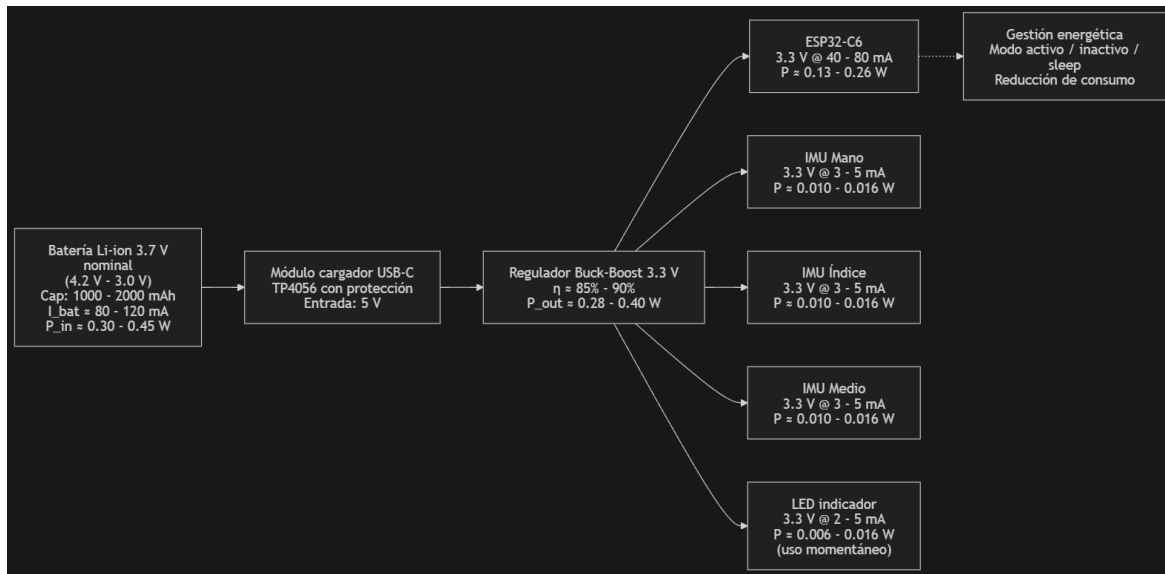


Figura 3. Árbol de Potencia

El sistema se alimenta a partir de una batería de ion-litio de 3.7 V nominal, la cual actúa como la fuente principal de energía portátil del dispositivo.

Dado que los componentes electrónicos del guante funcionan a 3.3 V, el voltaje de la batería debe ser adaptado. Para ello, se utiliza un regulador tipo Buck-Boost que reduce la tensión de entrada y proporciona una salida estable con una eficiencia aproximada del 90%.

Desde esta línea de alimentación de 3.3 V se distribuye la energía hacia los distintos componentes del sistema. Entre ellos se encuentran el microcontrolador ESP32-C6, los sensores de movimiento MPU6050, los sensores de flexión y el LED indicador.

El análisis del consumo energético muestra que el ESP32-C6 es el elemento que más corriente demanda, ya que se encarga del procesamiento de datos y de la transmisión de información mediante comunicación BLE.

Por otro lado, los sensores y el LED presentan un consumo significativamente menor en comparación con el microcontrolador.

En conjunto, esta configuración permite una distribución de energía adecuada, manteniendo un bajo consumo y favoreciendo la portabilidad y la autonomía del dispositivo.

Definiciones técnicas relevantes

Li-Ion: Dispositivo recargable.

Batería: 4.2 V cargada y ~3.0 V descarga mínima

Buck-Boost: DC-DC que reduce (buck) o aumenta (boost) el voltaje de entrada para entregar una salida estable

BLE HID: Dispositivo de Interfaz Humana sobre Bluetooth de Bajo Consumo

IMU: Unidad de Medición Inercial, para determinar orientación y movimiento en 3D.

Presupuesto de Potencia / Power Budget

Tabla de Consumo			
Bloque	Voltaje (V)	Corriente (mA)	Potencia (W)
ESP32-C6	3.3	80	0.264
IMU (x3)	3.3	15	0.049
LED	3.3	5	0.016
Total	—	100 mA	0.33 W

Tabla 2. Presupuesto de Potencia

Corriente total en 3.3V (presupuestada)

$$I_{3.3V} \approx (80 + 5 + 10 + 5)mA = 100mA = 0.1A$$

Corriente desde la batería (con $\eta = 90\%$)

$$I_{batería} \approx \frac{V_{out} * I_{out}}{V_{batería} * \eta} = \frac{3.3V * 0.10A}{3.7V * 0.90} \approx 0.099A \approx 100mA$$

Potencia requerida en la carga:

$$P_{out} = V_{out} * I_{out} = 3.3V * 0.10A = 0.33W$$

Potencia tomada desde la batería:

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{0.33W}{0.90} = 0.367W$$

Autonomía estimada:

$$\text{- Con batería 1000 mAh: } t = \frac{1000 \text{ mAh}}{0.1 \text{ A}} = 10h \quad \text{- Con batería de 2000 mAh: } t = \frac{2000 \text{ mAh}}{0.1 \text{ A}} = 20h$$

Con base en los cálculos realizados, el guante presenta un consumo aproximado de 0.33 W durante su funcionamiento normal, lo que equivale a una corriente cercana a 100 mA. Esto indica que se trata de un sistema de bajo consumo, adecuado para un dispositivo portátil.

Teniendo en cuenta este valor, el tiempo de funcionamiento depende principalmente de la capacidad de la batería utilizada. Por ejemplo, una batería de 1000 mAh podría ofrecer cerca de 10 horas de uso continuo, mientras que una de 2000 mAh podría alcanzar aproximadamente 20 horas en condiciones ideales.

En la práctica, la duración real puede ser un poco menor debido a pequeñas pérdidas de energía y variaciones en el consumo. Aun así, los resultados muestran que el sistema puede operar durante varias horas sin necesidad de recarga, lo que lo hace apropiado para un uso autónomo y portátil.

Mejoras del Sistema

Durante el desarrollo del prototipo inicial, se identificaron diversas limitaciones tanto a nivel de hardware como de procesamiento de señales y experiencia de usuario. A continuación, se presentan las principales mejoras implementadas, junto con la solución adoptada en cada caso.

1. Mejora en la denominación y enfoque del producto

El proyecto inicialmente contaba con un nombre que limitaba su proyección como producto o solución comercial.

Solución implementada:

Se definieron alternativas de nombre con un enfoque más claro, tales como “Guante Controlador de Mouse por Gestos” y “GestureMouse Glove”.

2. Mejora en la interpretación de gestos

La detección de gestos basada en condiciones discretas simples no considera la naturaleza continua del movimiento humano, generando errores ante variaciones pequeñas y ruido en las señales.

Solución implementada:

Se implementa un esquema de procesamiento basado en señales inerciales, que incluye:

- Filtrado digital para reducción de ruido
- Lógica de reconocimiento basada en estados

3. Estabilización del movimiento del cursor

El movimiento del cursor podía ser inestable y poco preciso, debido a que se relaciona directamente con la inclinación de la mano sin ningún tipo de suavizado.

Solución implementada:

Se introduce un modelo de control que transforma la inclinación de la mano en velocidad de desplazamiento del cursor, en lugar de posición directa. Además, se aplica filtrado a la señal del sensor de movimiento. Como resultado:

- El cursor se mueve de forma más fluida
- Se reduce el efecto de vibraciones o movimientos bruscos
- Se mejora la experiencia del usuario

4. Integración de sensores (fusión de IMU)

El sistema carece de un mecanismo de integración entre múltiples fuentes de información, lo que puede generar ambigüedad en la interpretación de gestos.

Solución implementada:

Se implementa una estrategia de fusión de datos entre múltiples IMU, permitiendo combinar información de:

- IMU en la mano → control del movimiento global
- IMU en los dedos → detección de acciones específicas

Esta integración permite tomar decisiones basadas en el contexto completo del movimiento, mejorando la coherencia y precisión del sistema.

5. Optimización del consumo energético

Aunque el sistema tenía un consumo bajo, no se están utilizando estrategias para optimizar el uso de la batería, lo que podría limitar la autonomía real del dispositivo.

Solución implementada:

Se incorporan técnicas de eficiencia energética, tales como:

- Reducción de la frecuencia de muestreo cuando no hay movimiento
- Uso de modos de bajo consumo del microcontrolador
- Optimización de la transmisión Bluetooth

Esto permite extender la duración de la batería sin afectar el funcionamiento del sistema.

8. Reemplazo de sensores de flexión por IMU

Los sensores de flexión presentan desgaste mecánico, variabilidad en la respuesta, dependencia de calibración analógica y susceptibilidad al ruido eléctrico, lo que afecta la precisión y confiabilidad del sistema.

Solución implementada:

Se reemplazan por unidades de medición inercial (IMU) ubicadas en los dedos, permitiendo detectar gestos a partir de cambios en la orientación y el movimiento angular. Este cambio unifica la arquitectura de sensado, elimina la necesidad de acondicionamiento analógico y mejora la robustez y repetibilidad de las mediciones.

7. Mejora en la ergonomía y diseño físico

El diseño inicial podría resultar incómodo debido a la disposición de los componentes y el cableado.

Solución implementada:

Se reorganiza el sistema físico considerando:

- Distribución uniforme del peso
- Uso de materiales flexibles
- Reducción de cables expuestos

Esto hace que el guante sea más cómodo, ligero y adecuado para uso prolongado.

8. Reducción de errores por ruido en las señales

Las señales de los sensores podrían presentar ruido eléctrico y variaciones que afectan la precisión del sistema.

Solución implementada:

Se implementan técnicas de acondicionamiento de señal:

- Filtros digitales
- Estabilización de lecturas antes de tomar decisiones

Con esto, el sistema logra respuestas más confiables y consistentes.

9. Mejora en la comunicación inalámbrica

La transmisión de datos puede presentar retrasos o inconsistencias, afectando la respuesta del sistema.

Solución implementada:

Se optimiza el uso del protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) en modo HID, lo que permite:

- Comunicación más rápida y estable
- Compatibilidad directa con el computador como dispositivo de entrada

10. Mejora en la plataforma de procesamiento (Microcontrolador)

El uso de un Arduino convencional limitaba el procesamiento del sistema y requería módulos adicionales para la comunicación Bluetooth, aumentando la complejidad y el tamaño del dispositivo.

Solución implementada:

Se reemplazó por una ESP32-C6, que integra mayor capacidad de procesamiento y comunicación Bluetooth Low Energy en un solo dispositivo.

12. Implementación de multiplexor I2C para gestión de múltiples IMU

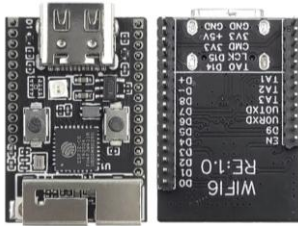
El uso de múltiples sensores IMU del mismo tipo genera conflictos en la comunicación I2C, debido a que estos dispositivos comparten direcciones limitadas, lo que impide su correcta identificación y lectura simultánea.

Solución implementada:

Se incorpora un multiplexor I2C (por ejemplo, TCA9548A), que permite seleccionar y gestionar individualmente cada sensor mediante canales independientes, evitando conflictos de dirección y garantizando una adquisición de datos confiable y escalable.

Componentes

Microcontrolador: [ESP32C6](#)



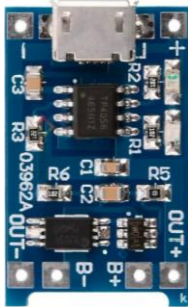
IMU: [Gy-521 Mpu-6050](#)



Regulador: [Buck Boost 1.8v-5v A 3.3v](#)



Módulo de carga: [Tp4056 tipo C](#)



Interruptor: [Deslizante 3 pines](#)



Multiplexor: [TCA9548A](#)



Batería: [Litio recargable 3.7V 1200 mAh](#)



Idea de Prototipo

La imagen del prototipo muestra cómo se ubican los componentes sobre el guante, permitiendo visualizar de forma sencilla cómo se integran los sensores, el microcontrolador y el sistema de alimentación en un solo dispositivo funcional.



Fig 3. Idea Prototipo

Arquitectura de Hardware

La arquitectura de hardware describe la organización de los componentes físicos del sistema, incluyendo sensores, microcontrolador, comunicación inalámbrica y sistema de alimentación, así como el flujo de señales y energía entre ellos.

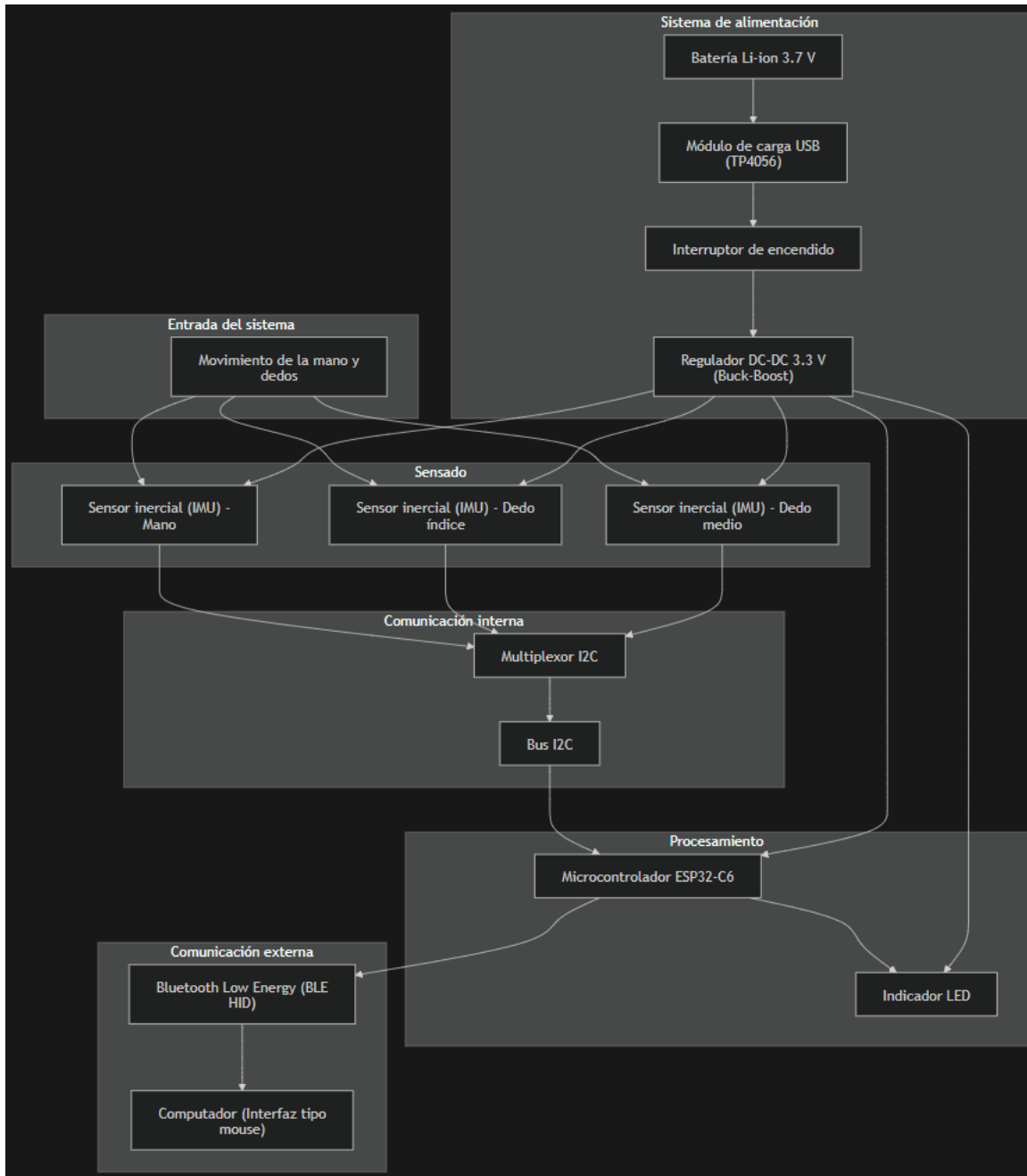


Fig 4. Arquitectura de Hardware

Arquitectura de Software y Firmware

La arquitectura de firmware y software presenta el flujo lógico del sistema, desde la adquisición de datos de los sensores, su procesamiento y reconocimiento de gestos, hasta la generación y transmisión de comandos al computador.

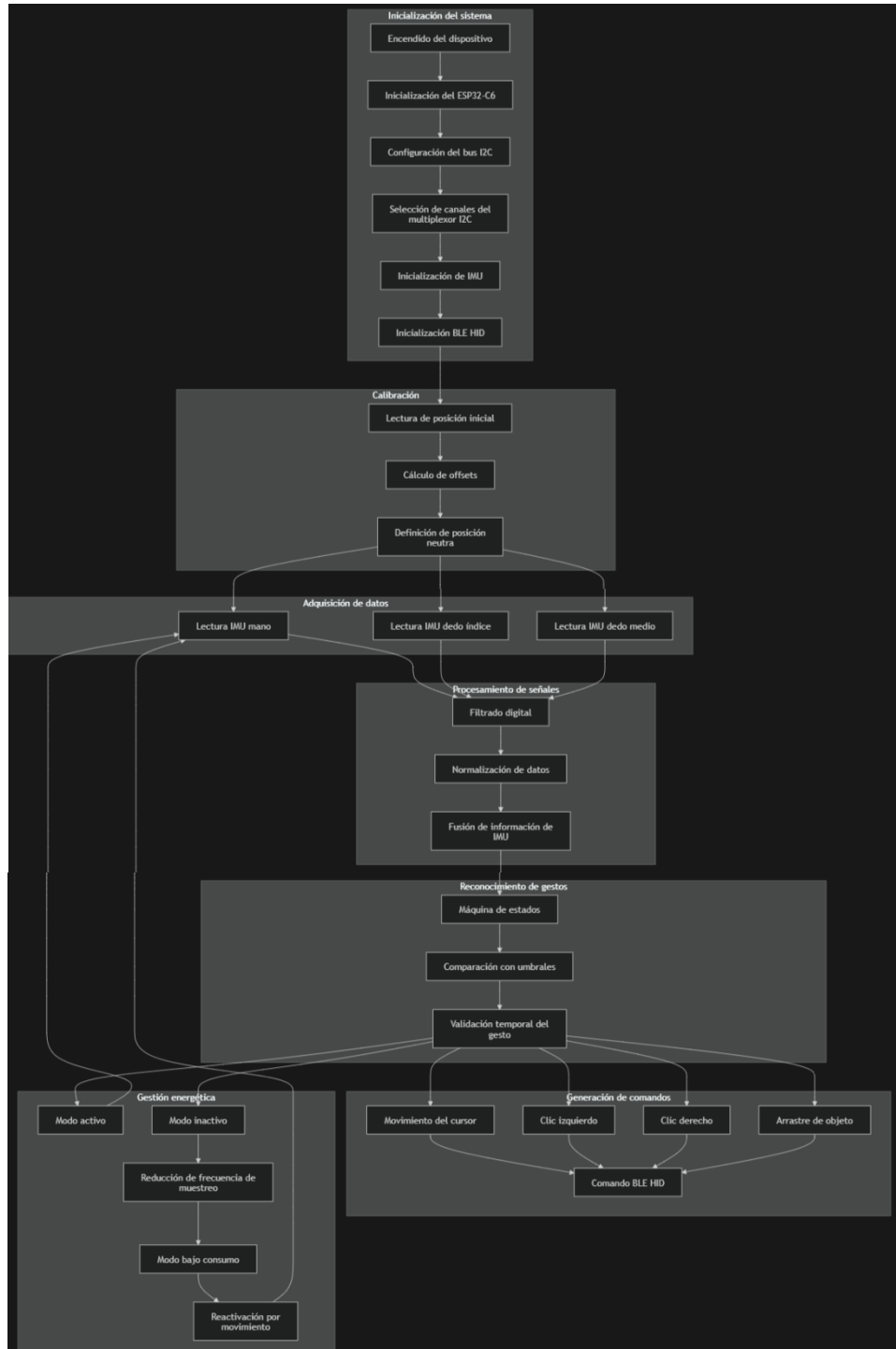


Fig 5. Arquitectura de Software y Firmware